4.06.2015წ. ქვიზი N7. მათემატიკა. ვარიანტი X კლასი

1. ქვემოთჩამოთვლილთაგან, რომელი არის ლუწი ფუნქცია?

ა)y=sinx ბ)y=tgx გ)$y=\cos^2x-\sin^2x$ დ) y=sinx cosx ე)y=sinx+cosx ვ)y=cosx tgx

2. tgx+tgy=2 და ctgx+ctgy=3. იპოვეთ tg(x+y)

ა)1,5 ბ) 2/3 გ) 4 დ)6 ე) -2/5 ვ) -4

3. ქვემოთჩამოთვლილთაგან, რომელია sinx=cos7x განტოლების ფესვი?

ა) $\frac{11\pi}{6}$ ბ) $-\frac{17\pi}{8}$ გ) $\frac{19\pi}{10}$ დ) $\frac{8\pi}{7}$ ე) $-\frac{13\pi}{14}$ ვ) $\frac{33\pi}{16}$

4. sinx+siny+sinz-sin(x+y+z)=

ა) $4\sin\frac{x+y}{2}\sin\frac{y+z}{2}\sin\frac{x+z}{2}$ ბ) $4\sin(x+y)\sin(y+z)\sin(x+z)$ გ) $2\sin\frac{x+y}{2}\sin\frac{y+z}{2}\sin\frac{x+z}{2}$

დ) $2\sin(x+y)\sin(y+z)\sin(x+z)$ ე) $4\cos\frac{x+y}{2}\cos\frac{y+z}{2}\cos\frac{x+z}{2}$ ვ) $2\cos\frac{x+y}{2}\cos\frac{y+z}{2}\cos\frac{x+z}{2}$

5. $\sqrt{x}>x$ უტოლობის ამონახსნთა სიმრავლეა

ა) $(-\infty;0)$ ბ) $(-\infty;0)\cup(1;\infty)$ გ) (0;1) დ) $\varnothing$ ე) R ვ) $(0;\infty)$

6. ოთახში 8 ბიჭი და 4 გოგოა. მათგან შემთხვევით შეარჩიეს 5 მოსწავლე. რა არის იმის ალბათობა, რომ შერჩეულ მოსწავლეებში ზუსტად სამი გოგოა?

ა) $\frac{4}{5}$ ბ) $\frac{2}{3}$ გ) $\frac{12}{65}$ დ) $\frac{14}{99}$ ე) $\frac{1}{4}$ ვ) $\frac{13}{60}$

7. $\vec{a}$ *ვექტორის სათავე და ბოლო x ღერძე მდებარეობს.* $\vec{b}$ ვექტორის კოორდინატები დადებითი რიცხვებია. $|\vec{a}|=4$, $|\vec{b}|=3$. ამ ვექტორებს შორის კუთხეა 60^0. იპოვეთ $\vec{a}-\vec{b}$ ის კოორდინატები.

ა) $(\frac{5}{2};-\frac{3\sqrt{3}}{2})$; ბ) $(\sqrt{2};\frac{1}{2})$ გ) (4;-3) დ) $(2;-\frac{\sqrt{3}}{2})$ ე) $(-\sqrt{3};1)$ ვ) (2;3)

8. წესიერი სამკუთხა პირამიდის გვერდითი წახნაგი ფუძის სიბრტყესთან ადგენს x კუთხეს, გვერდითი წიბო ფუძის სიბრტყესთან ადგენს y კუთხეს. sinx=$\frac{2}{3}$. იპოვეთ siny.

ა) $\frac{1}{3}$ ბ) $\frac{1}{2}$ გ) $\frac{1}{\sqrt{6}}$ დ) $\frac{2}{\sqrt{5}}$ ე) $\frac{3}{\sqrt{13}}$ ვ) შეუძლებელია დადგენა

9. MABCD პირამიდის ფუძეშია ABCD რომბი. ცნობილია, რომ პირამიდის სიმაღლე გადის ამ რომბის დიაგონალების გადაკვეთის წერტილზე. ქვემოთჩამოთვლილთაგან, რომელი პირობა სრულდება აუცილებლად?

ა) ეს პირამიდა წესიერია.

ბ) ამ პირამიდის გვერდითი წიბოები ტოლია.

გ) ამ პირამიდის გვერდითი წახნაგები ფუძის სიბრტესთან ტოლ კუთხეებს ადგენენ.

დ) ამ პირამიდის რომელიღაც გვერდითი წახნაგი ფუძის სიბრტყესთან 60^0-ს ადგენს.

ე) ამ პირამიდის რომელიღაც გვერდითი წიბო ფუძის სიბრტყესთან 60^0-ს ადგენს.

ვ) არცერთი წინა პასაუხი არ არის სწორი.

10. $ABCDA_1B_1C_1D_1$ კუბში O_1 არის $A_1B_1C_1D_1$ წახნაგის ცენტრი, ხოლო O არის კუბის ცენტრი. იპოვეთ $<O_1AO$.

ა) arctg3 ბ) 45^0 გ) 75^0 დ) $\arcsin\frac{1}{3}$ ე) $\arccos\frac{1}{\sqrt{6}}$ ვ) 30^0

11. რამდენი ამონახსნი აქვს $199^x=(\sqrt{2}-1)^{x+1}$ განტოლებას?

ა) არცერთი ბ) ერთი გ) ორი დ) სამი ე) ოთხი ვ) უამრავი

12. წესიერი სამკუთხა პრიზმის გვერდითი წიბოა 4 სმ. ფუძის გვერდია 3 სმ. ფუძის გვერდზე აგებულია კვეთა, რომელიც ფუძის სიბრტყესთან ადგენს 45^0-ის ორწახნაგა კუთხეს. კვეთაში მირებული ფიგურა არის:

ა) მართკუთხა სამკუთხედი ბ) ტოლფერდა სამკუთხედი გ) მართკუთხა ტრაპეცია

დ) ტოლფერდა ტრაპეცია ე) მართკუთხედი ვ) შეუძლებელია დადგენა

13. A სიბრტყის გარეთ მდებარე წერტილია, B და C წერტილები კი სიბრტყეზე მდებარეობს. AB=AC . AB დახრილი სიბრტყესთან ადგენს x კუთხეს, ხოლო AB და AC დახრილების გეგმილებს შორის კუთხეა y. იპოვეთ კუთხე BAC

ა) $\arccos(\sqrt{1-sinxsiny})$ ბ) $\arccos(\sqrt{1+sinxsiny})$ გ) arcsin(sinx cosy)

დ) arcccos(cosx siny) ე) 2 arcsin(cosx $\sin\frac{y}{2}$) ვ) 2 arcsin ($\sin\frac{x}{2}$ $\sin\frac{y}{2}$)

14. ქვემოთჩამოთვლილთაგან, რისი ტოლი შეიძლება იყოს a, რომლისთვისაც $\sin^2x=a$ განტოლებას ექნება ამონახსნი.

ა) $-2-\sqrt{3}$ ბ) -1,7 გ) -0,8 დ) $\sqrt{5}-2$ ე) $1+\sqrt{3}$ ვ) 199^{2015}

15. ქვემოთჩამოთვლილი რიცხვებიდან, ***რომელი არ არის*** $(4\cos x+1)(3\cos x-1)>0$ უტოლობის ამონახსნი?

ა) $-\frac{\pi}{2}$ ბ) arccos(-5/6) გ) $\frac{\pi}{3}$ დ) $-\frac{\pi}{6}$ ე) 0 ვ) π

16. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, რომელი წევრი შეგვხვდება $(x+3)^5$ მრავალწევრში?

ა) $25x^4$ ბ) $100\,x^3$ გ) $90x^4$ დ) $60x^3$ ე) $60x$ ვ) $270x^2$

17. ABCD ტრაპეციაში BC და AD ფუძეებია. A(1;2;3) , B(2;5;6) , D(2;3;4). ქვემოთჩამოთვლილთაგან, რომელი შეიძლება იყოს C წერტილის კოორდინატები?

ა) (3;6;8) ბ) (1;4;4) გ) (5;9;9) დ) (0;0;3) ე) (1;-1;4) ვ) (6;9;10)

18. $2\cdot 9^x-5\cdot 6^x+3\cdot 4^x=0$ განტოლების ფესვების ჯამია:

ა) -1 ბ) 0 გ) 1 დ) 2 ე) 3 ვ) 4

19. წესიერი ოთხკუთხა პირამიდის ფუძის ცენტრიდან გვერდით წახნაგამდე მანძილი 2-ის ტოლია. ამ პირამიდის ფუძის გვერდია 6. იპოვეთ პირამიდის სიმაღლე.

ა) $\frac{\sqrt{21}}{3}$ ბ) $\frac{6}{\sqrt{5}}$ გ) $\frac{12}{\sqrt{21}}$ დ) $\frac{2\sqrt{6}}{3}$ ე) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ ვ) $\frac{30}{\sqrt{21}}$

20. წესიერი ოთხკუთხა პრიზმის დიაგონალი პრიზმის გვერდით წახნაგთან ადგენს α კუთხეს, სადაც $\sin\alpha=\frac{\sqrt{6}}{4}$. იპოვეთ კუთხე, რომელსაც ადგენს პრიზმის დიაგონალი ფუძის სიბრტყესთან.

ა) 15^0 ბ) 30^0 გ) 45^0 დ) 60^0 ე) $\arccos\frac{2}{3}$ ვ) $\arcsin\frac{1}{3}$

21. $9^x-4\cdot 3^{x+1}+27<0$ უტოლობის ამონახნთა სიმრავლეა:

ა) (1;2) ბ) (0;1) გ) (2;3) დ) (3;4) ე) (-1;0) ვ) -1;3)

22. 60^0-იანი ორწახნაგა კუთხის შიგნით აღებულია A წერტილი. მანძილი A წერტილიდან კუთხის წახნაგებამდე 3 და 6-ის ტოლია. იპოვეთ მანძილი A წერტილიდან ორწახნაგა კუთხის წიბომდე.

ა) $3\sqrt{3}$ ბ) $6\sqrt{3}$ გ) $5\sqrt{6}$ დ) $4,5$ ე) $2\sqrt{21}$ ვ) $4\sqrt{15}$

23. $\vec{a}$ და $\vec{b}$ ერთეულოვანი სიგრძის ვექტორებია. ცნობილია, რომ $2\vec{a}+3\vec{b}$ და $\vec{a}+\vec{b}$ ვექტორები ურთიერთმართობულია. იპოვეთ კუთხე $\vec{a}$ და $\vec{b}$ ვექტორებს შორის.

ა) 150^0 ბ) 30^0 გ) 45^0 დ) 60^0 ე) 120^0 ვ) 180^0

24. სამკუთხა პირამიდაში ყველა წიბო ტოლია. ქვემოთჩამოთვლილთაგან, რომელი პირობა ***არ სრულდება?***

ა) ეს წესიერი პირამიდაა

ბ) ოთხივე წახნაგი ტოლი სამკუთხედია

გ) ამ პირამიდის რომელიღაც ორი წიბო ურთიერთმართობულია

დ) ამ პირამიდის წახნაგების მედიანების გადაკვეთის წერტილები წესიერი პირამიდის წვეროებს წარმოადგენენ

ე) ამ პირამიდის წიბოსა და პირამიდის სიმაღლის შეფარდება $\sqrt{3}$ -ის ტოლია

ვ) ამ პირამიდის სიმაღლე წახნაგის სიმაღლეების გადაკვეთის წერტილზე ეცემა

25. რა არის იმის ალბათობა, რომ შემხვევით არჩეული ორნიშნა ნატურალური რიცხვის ციფრთა ჯამი 5-ის ტოლია?

ა) 2/45 ბ) 1/30 გ) 1/18 დ) 1/20 ე) 1/25 ვ) 1